

MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS
ÁLGEBRA LINEAL Y OPTIMIZACIÓN
2024

Nombre completo

Duración: 40 minutos.

Instrucciones: Resuelva los siguientes ejercicios, de manera clara y ordenada. Justifique cada una de sus respuestas.

1. Considere una matriz A con valores binarios de tamaño $100,000 \times 4$ con información sobre detección de fallos en 4 sistemas a lo largo de 100,000 horas (0, sin fallos y 1, se detectó fallo). Hay un 30 % más fallos en el primer sistema que en el segundo. En los otros sistemas no se detectaron fallos:
 - a) ¿Cuál es el $\text{rank } A$?
 - b) ¿Cuál es el $\text{rank } A^T$?
 - c) ¿Qué figura geométrica es la imagen (espacio columna) de A ?
 - d) ¿Qué figura geométrica es la imagen (espacio renglón) de A^T ?
2. Sea $A = Q^{-1}\Sigma Q$ donde $Q = \begin{pmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix}$ y $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x) = Ax$. Describa el efecto que tiene T sobre cualquier $x \in \mathbb{R}^2$.
3. Sea A una matriz cuadrada de 1000×1000 . Considere a la función $f(x) = \|Ax\|$, donde $\|\cdot\|$ es la norma proveniente del producto punto. Describa geoméricamente al conjunto $\arg \min f(x)$ si $\text{rank } A = 1$. ¿Qué pasa si $\text{rank } A = 999$?